

Problembeschreibung

Der Magic Faucet Fountain ist ein dekoratives Wasserspiel, bei dem ein Wasserhahn scheinbar ohne sichtbare Unterstützung in der Luft schwebt und dabei kontinuierlich Wasser ausgießt. Ziel des Projekts ist es, diesen „magischen“ Effekt durch eine geschickte Kombination aus physikalischer Konstruktion, technischer Sensorik und digitaler Steuerung zu realisieren.

Dabei stehen folgende Anforderungen im Fokus:

- Optische Täuschung: Der Wasserhahn soll frei schweben, ohne sichtbare Halterung.
- Stabiler Wasserfluss: Der Brunnen muss kontinuierlich Wasser fördern, ohne zu überlaufen oder trockenzulaufen.
- Benutzerfreundliche Bedienung: Steuerung und Überwachung sollen über eine App erfolgen.
- Sicherheit: Elektronik und Wasser müssen betriebssicher getrennt bleiben.

Herausforderungen

1. Unsichtbare Tragstruktur

Der zentrale Effekt des Brunnens, der scheinbar schwebende Wasserhahn, erfordert eine stabile, tragfähige Konstruktion. Diese muss gleichzeitig für den Benutzer möglichst unsichtbar bleiben. Damit einher gehen hohe Anforderungen an Materialwahl und Integration.

2. Enge Platzverhältnisse im Inneren

Die mechanische Struktur im Brunneninneren bietet nur wenig Raum für Sensoren und Elektronik. Die Komponenten müssen kompakt, wasserfest und zuverlässig montierbar sein.

3. Stromversorgung in Wassernähe

Die Kombination aus Wasser und Strom birgt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Eine wasserdichte und dennoch zugängliche Stromversorgung war zwingend erforderlich.

4. Kabellose Steuerung via App

Die Steuerung sollte benutzerfreundlich per Smartphone erfolgen – kabellos und möglichst ohne sichtbare Module. Die Verbindung musste stabil, sicher und reaktionsschnell sein.

Ergebnisse

1. Überzeugender Schwebeeffekt

Der Wasserhahn scheint tatsächlich frei in der Luft zu schweben. Die Konstruktion mit dem transparenten Acrylrohr ist optisch nahezu unsichtbar und erfüllt den beabsichtigten visuellen Effekt vollumfänglich.

2. Stabile Steuerung per App

Die Anbindung über Bluetooth mit dem Arduino Nano 33 BLE Sense und der RemoteXY-App funktioniert zuverlässig. Die App erlaubt die einfache Steuerung der Pumpe sowie die Anzeige des aktuellen Wasserstands.

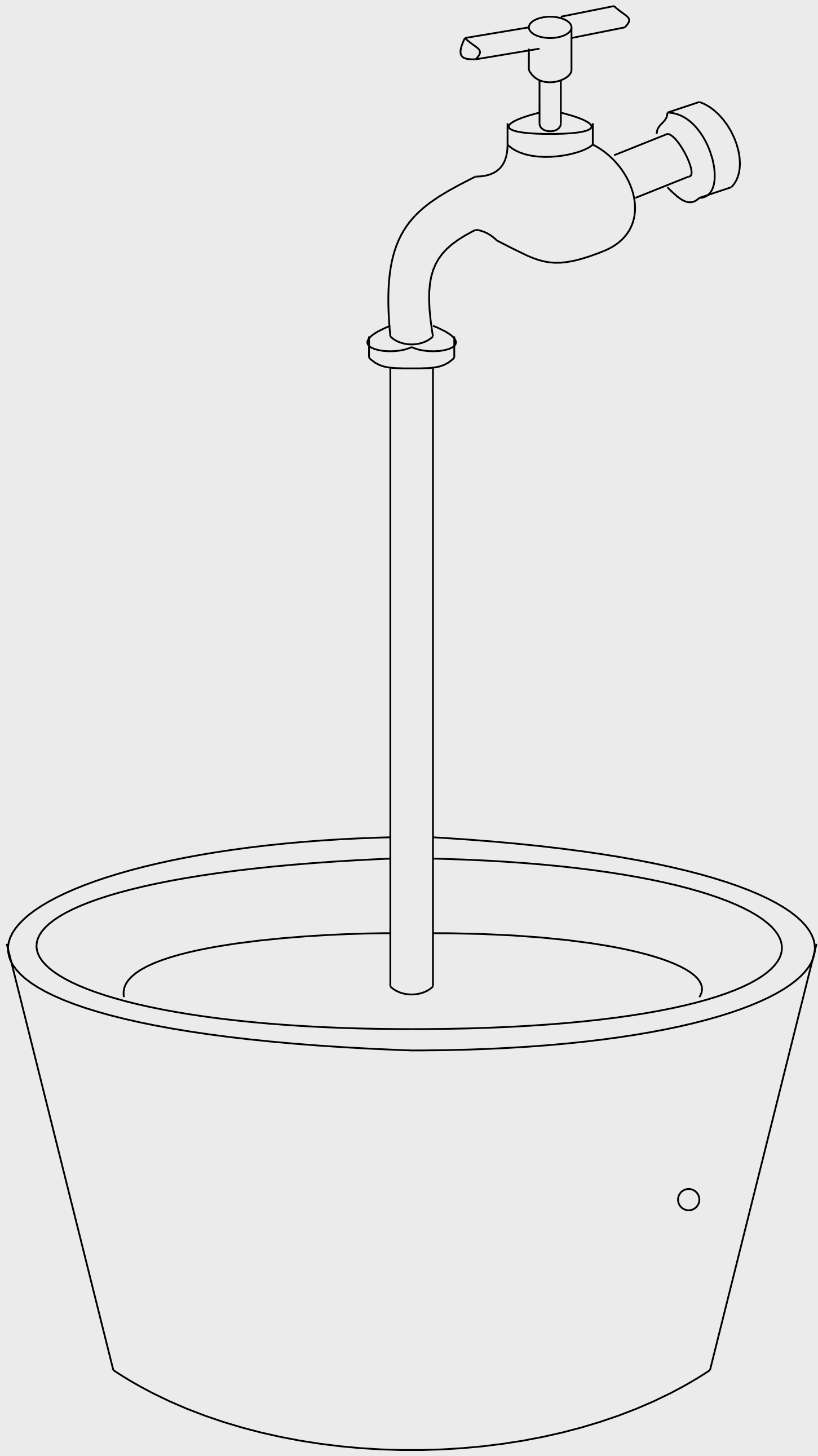
3. Automatische Füllstandserkennung

Der integrierte Ultraschallsensor misst den Wasserstand kontinuierlich. Bei niedrigem Pegel wird eine Warnung an die App gesendet, was ein frühzeitiges Nachfüllen ermöglicht.

4. Modularer und wartungsfreundlicher Aufbau

Alle Komponenten wurden so gestaltet, dass sie leicht zugänglich und austauschbar sind. Der Aufbau erlaubt zukünftige Erweiterungen – z.B. Lichteffekte oder WLAN-Anbindung.

Gesamtaufbau



Lösungen

1. Tragstruktur mit Acrylrohr

Ein transparentes Acrylrohr übernimmt sowohl die Stützfunktion als auch die Wasserzufuhr. Durch den fließenden Wasserfilm bleibt das Rohr optisch weitgehend unsichtbar.

2. Sensorik-Kombination: Schwimmer + Ultraschallsensor

Für die präzise Füllstandserfassung wird ein Schwimmer mit einem digitalen Ultraschallsensor kombiniert. Letzterer sendet Messdaten an den Mikrocontroller.

3. Sichere Stromversorgung

Netzteil und Steuerungselektronik sind in einer wasserdichten ABS-Box mit Hauptschalter und Gummitüllen sicher untergebracht.

4. Bluetooth-App-Steuerung

Der Arduino Nano 33 BLE Sense überträgt die Daten per BLE an die App „RemoteXY“. Diese zeigt den Füllstand an und erlaubt manuelle Steuerung der Pumpe.

Zukünftige Projekte

- Umbau auf leistungsfähigere Antriebe
- Integration einer professionellen Steuerung
- Entwurf und Bau einer Einhausung samt Beleuchtung
- Einbindung eines Smart-Extruders

Allgemeines

Modulbezeichnung: Automatisierungstechnik

Gruppenmitglieder: Asena Yüce, Carl Lewis Maschke, Nina Braams,

Sven Neumann, Valeria Kornichenkova

Prüfer/-in: Prof. Dr. Elmar Wings